

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/285580791>

UNA ESTIMACIÓN DEL COSTE SOCIAL DE LOS ACCIDENTES DE CARRETERA EN ESPAÑA EN EL AÑO 2000.

Technical Report · January 2000

DOI: 10.13140/RG.2.1.3152.0088

CITATIONS

0

READS

205

1 author:



[Roberto Pereira-Moreira](#)

University of Vigo

68 PUBLICATIONS 74 CITATIONS

SEE PROFILE

UNA ESTIMACIÓN DEL COSTE SOCIAL DE LOS ACCIDENTES DE CARRETERA EN ESPAÑA EN EL AÑO 2000.

Roberto Pereira Moreira

Departamento de Fundamentos del Análisis Económico

Facultad de Ciencias Económicas de Vigo

Campus Universitario de Lagoas-Marcosende.

Universidad de Vigo

36200 VIGO (ESPAÑA)

rpereira@uvigo.es

Resumen:

Este trabajo tiene dos objetivos. El primero es reflexionar sobre los costes que tienen para una sociedad los accidentes viales. El segundo objetivo pretende cuantificar los costes socioeconómicos de los accidentes de tráfico ocurridos en España. Este trabajo se preocupa desde un punto de vista económico de la seguridad vial, es decir desde la perspectiva del Análisis Coste-Beneficio. Obviamente existen factores sociales, culturales y morales en la cuestión, pero no son abordados en nuestro análisis.

Palabras claves: Coste-beneficio/ seguridad vial/ valor de una vida estadística/ España.

Clasificación J.E.L.: D12, D81, I10

THE SOCIAL COSTS OF ROAD ACCIDENTS IN SPAIN.

Summary: This paper analyses two problems. First, the social costs of road accidents. Second, the social cost of these accidents in Spain. This paper is concerned with a strict economic approach to the issue of road safety (Cost-Benefit Analysis). Obviously, there are also social, cultural and moral dimensions to this issue, but they are discarded in this analysis.

Keywords: Cost-Benefit/ Road Safety / Value of Statistical Life/ Spain.

JEL Classification: D12, D81, I10

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Fomento. (Convocatoria de ayudas a la investigación 2002).

1. INTRODUCCIÓN.

Los costes asociados a los accidentes de tráfico suponen un importante componente de los costes externos del transporte por carretera. La evaluación de los costes de los accidentes requiere disponer de una estimación del valor económico de una vida estadística (por vida estadística entendemos la vida que se perdería en caso de que el riesgo de muerte se haga realidad, desconociendo a priori quién es la persona que en concreto, va a morir, es decir es una vida sin nombre ni apellidos). Uno de los objetivos de este trabajo es revisar la literatura que trata esta cuestión, donde el artículo clásico del que partimos es Mishan (1971). El problema es difícil por diferentes motivos. La magnitud de la estimación del Valor de una Vida Estadística (en adelante VVE) depende del método de valoración utilizado. Los intentos de cuantificación del valor de la vida estadística desarrollados pueden ser agrupados en torno a diferentes puntos de vista, véase Azqueta (1979, 1985). Unas revisiones recientes se encuentran en Viscusi (1998) y en Pearce (1999).

En los últimos años la tendencia a largo plazo en el número de accidentes apenas ha variado en España a pesar del incremento sustancial en los volúmenes de tráfico. Esto puede ser debido a la aparición de nuevas medidas de seguridad en los vehículos, mejoras en las infraestructuras así como mejoras en el comportamiento de los conductores, que podrían contribuir a explicar este incremento relativo en la seguridad vial. Obviamente no hay garantía de que estas mejoras en las tasas de accidentes continúen ocurriendo, entre otras cosas debido a que la introducción y adopción de medidas adicionales que mejoren la seguridad es costosa tanto para los ciudadanos como para la administraciones públicas.

Los costes de los accidentes, incluyendo aquellos con muertos y heridos, constituyen una parte importante de los costes externos vinculados al tráfico. Estos costes incluyen una amplia variedad de consecuencias tales como tratamientos médicos, daños materiales e inmateriales, gastos legales, tiempo perdido, etc. Algunos de estos costes pueden ser medidos en términos monetarios, dado que existe un mercado que permite cuantificarlos (como pueden ser los daños materiales) pero otros muchos son difícilmente cuantificables. Además algunos de estos costes son asumidos por la sociedad, mientras que otros son asumidos por los usuarios de vehículos y por aquellas personas afectadas por los accidentes. El efecto externo así como la propia preocupación social pueden ser los argumentos que se utilizan frecuentemente para justificar la actuación del sector público en el ámbito de la seguridad vial. Sería deseable que estas decisiones se tomasen en base a un análisis riguroso de los aspectos, incluidos los económicos, que afectan a la seguridad vial (Jones-Lee *et al.* 1995).

El Análisis Coste-Beneficio (ACB) juega un papel importante en múltiples aspectos relacionados con la seguridad de las personas, Arrow y otros (1996). Un tratamiento reciente sobre el ACB se puede encontrar en De Rus (2001). Una reflexión sobre el ACB en seguridad vial se puede consultar en Elvik (2001).

En España el criterio de valoración de los accidentes (MOPT, 1992) usaba como valores de referencia 25 millones de pesetas de 1992 para muertos y 3,3 millones de pesetas por herido. Para la obtención de esas cifras se habían actualizado datos proporcionados por compañías de seguros en 1989. Sin embargo, como se señalaba en dichas recomendaciones del MOPT “no obstante estas cantidades tendrán que irse incrementando en los próximos años para adaptarse a las existentes en Mercado Común Europeo que llegan a ser 10 veces superior a las españolas”. Además el marco de las indemnizaciones de seguros cambió en 1995 con la Ley 30/95.

Sin embargo a falta de tales modificaciones en estas recomendaciones, los diferentes autores españoles que se han planteado ACB aplicados a diferentes infraestructuras han seguido utilizando como referencia dichos datos: De Rus e Inglada, (1997); Perez-Touriño y otros (1997); Perez-Touriño y otros (1998); Romero, (1999); Artis y otros, (2000). También Asensio y Roca (2001) usan como valores los datos actualizados del Ministerio (en este caso 30,3 millones ptas/muerto y 4 millones ptas/herido). Uno de los objetivos de este trabajo es tratar de corregir esta situación de cara a futuros análisis coste-beneficio de actuaciones que afecten a la seguridad vial.

El problema de la armonización de los valores de la vida en los diferentes países europeos ha sido tratado por Vilain (1996). La Unión Europea usa como valor de la vida humana la cifra de un millón de euros en el ACB referentes a inversiones de Seguridad Vial (Despointin y otros, 1998). El argumento económico es que si el coste estimado de los accidentes es 45.000 millones de euros y hay 45.000 fallecidos, evitar un accidente mortal supondría un ahorro de 1 millón de ECU (European Commission, 1997), esta cifra se actualizó dando un valor de 1,15 millones de euros en 1999 (Comisión Europea, 2000).

En otros países como Estados Unidos el Departamento de Transportes en 1993 usaba como valor oficial 2,5 millones de dólares (DOT, 1993), cifra que a su vez se basaba en un estudio realizado por T. Miller¹ que daba un VVE de 2,2 millones de dólares de 1988. Dicha cifra ha pasado a ser 3 millones de dólares en el 2002 (DOT, 2002). En Francia el valor oficial ha pasado de 0,65 millones de euros en 1993 a 1 millón en el 2000 para el transporte por carretera (Boiteux y otros, 2001). En Gran Bretaña se usaba en 1994 un valor oficial de 1,01 millones de ECU de 1994 que ha sido elevado a 1,26 millones ECU de 1998 (pasando a 1,4 millones de euros en el año 2000; Department for Transport, 2000). En Suecia el VVE oficial era de 1,63 millones ECU de 1997. Parece pues razonable suponer que en España el VVE oficial para evaluaciones ACB deba estar próximo a 1 millón de euros.

La forma de intentar valorar la vida es utilizar las preferencias de los individuos en relación al riesgo, aunque existen diferencias significativas entre estudios basados el método de preferencias reveladas y estudios basados en preferencias manifestadas.

Obviamente la evaluación monetaria de la seguridad vial no es tarea fácil. Surge la necesidad de calcular cual es el VVE. Aunque existen varios medios para tratar de aproximar dicho valor, algunos autores sostienen que valorar los accidentes mortales, y por tanto estimar el VVE es imposible en la práctica dado que los usuarios no tienen unas preferencias lo suficientemente definidas para evaluar la relación de intercambio entre seguridad vial y dinero. Las percepciones en los cambios en los niveles de riesgos son tan pequeñas que hacer muy difícil evaluar una relación de intercambio, (Hauer, 1994).

Sin embargo hay una abundante literatura empírica sobre el tema del VVE en la seguridad vial, con valores muy diferentes para la vida estadística (Despointin y otros, 1998). También existe literatura sobre el VVE en otros contextos tales como en el ámbito de la seguridad laboral o la situación de riesgo para la salud debido a la exposición a sustancias tóxicas. Sin embargo existen evidencias (Miller, 2000) de que el VVE depende del contexto en el que se evalúa: seguridad vial, seguridad laboral, asistencia sanitaria, etc.

En todo caso, cada vez existe más interés en saber realmente cuales son los costes asociados a los accidentes. Este artículo pretende profundizar en esta línea de investigación.

¹ Miller, T. R. (1990) : "The Plausible range of the value of Life. Red Herrings among the Mackerel". *Journal of Forensic Economics*, 3, pp. 17-40.

2. LA VALORACIÓN DE UNA VIDA ESTADÍSTICA Y LOS COSTES DE LOS ACCIDENTES.

Para poder realizar un ACB de las mejoras de seguridad vial necesitamos una estimación de los beneficios generados por las vidas salvadas por dichas mejoras.

Una idea que se nos podría ocurrir es comparar los costes de salvar una vida estadística en transporte viario con el coste de salvar una vida en otros ámbitos de la realidad donde las personas también están expuestas a riesgos. Aplicando esta lógica el nivel óptimo de inversión en medidas de mejora de la seguridad vial sería determinado por el coste marginal de salvar una vida en otros ámbitos. El nivel óptimo de inversión en mejoras de seguridad vial estaría determinado por el coste marginal de salvar una vida en otros ámbitos de la sociedad. La recomendación consecuente sería continuar con las mejoras en seguridad vial hasta que el coste fuese tan alto como el observado en otros escenarios. La importancia de este criterio es que nos hace conscientes de la importante cuestión de la consistencia de las medidas adoptadas en diferentes situaciones. Sin embargo la cuestión de cual es el nivel de coste adecuado por vida salvada permanece sin responder.

Es esencial ser consciente que el cálculo del VVE se refiere a un valor “estadístico”. La valoración de una vida estadística es la valoración de un cambio en el riesgo, lo que no se debe confundir con la valoración de la vida de una determinada persona, dado que es imposible valorar la vida de una persona específica como tal. Es esencial ser consciente que el cálculo del VVE se refiere a un valor “estadístico”. La valoración de una vida estadística es la valoración de un cambio en el riesgo, lo que no se debe confundir con la valoración de la vida de una determinada persona, dado que es imposible valorar la vida de una persona específica como tal.

Se debe trabajar evaluando los cambios en el nivel de riesgo al que están expuestos los ciudadanos. Así cuando leemos en alguna tabla que el riesgo de fallecimiento es de por ejemplo 14:100.000 significa que estadísticamente habrá 14 muertos por cada cien mil habitantes. Cambios en el nivel de riesgo implican cambios en el número de vidas estadísticas salvadas, y por tanto puede asignárseles un valor económico. Esto ultimo es simplemente la Relación Marginal de Sustitución (RMS) de riqueza por el riesgo de muerte, debido a una causa específica, por ejemplo el tráfico. El valor estadístico de la vida sería entonces un promedio de una serie de observaciones de esta RMS, tomando un estimador apropiado de la media poblacional.

Existe una amplia corriente de opinión entre los economistas según la cual el valor monetario de la seguridad en el Análisis Coste Beneficio en el sector público debería determinarse de tal forma que reflejase las preferencias de aquellos ciudadanos afectados por una determinada política. Este valor debería ser expresado como la agregación de las disposiciones a pagar (DAP) individuales por las mejoras de seguridad, o alternativamente la disposición a aceptar (DAA) compensaciones por incrementos en los niveles de riesgo. Tanto el valor de la disposición a pagar como el valor la disposición a aceptar son relaciones de intercambio individuales en términos de gastos para mejorar la seguridad frente a otros tipos de consumo.

Consecuentemente, los valores de la disposición a pagar (y de la disposición a aceptar) pretenden reflejar explícitamente las preferencias, percepciones y actitudes hacia el riesgo de aquellos miembros de la sociedad que se ven afectados por decisiones

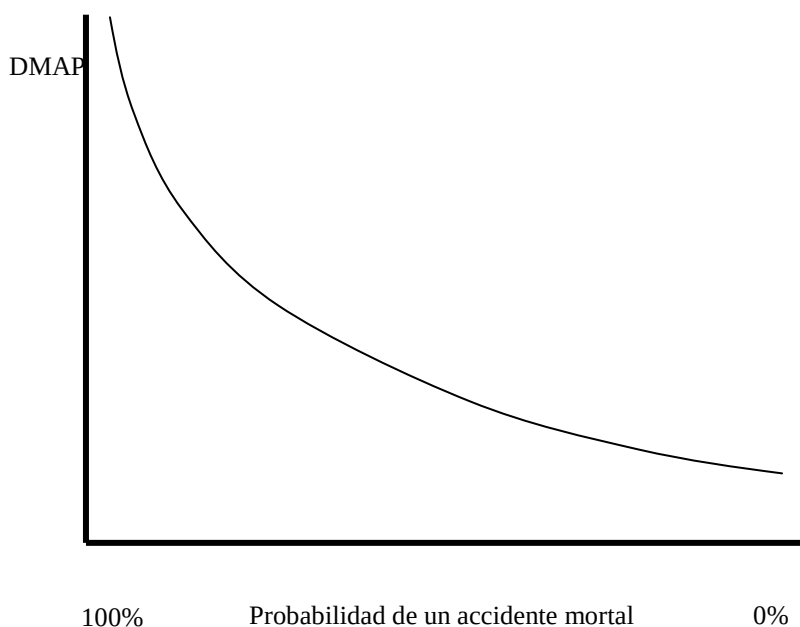
en las que se usan dichos valores. Esto implica que la disposición a pagar por un descenso en el riesgo difiere entre diferentes situaciones de riesgo.

La disposición marginal a pagar por una determinada reducción en la probabilidad de un accidente mortal es una función creciente del nivel inicial de riesgo. Esta es la hipótesis estándar referente a la relación entre la Relación Marginal de Sustitución (RMS) individual, en muchos casos estimada por la disposición marginal a pagar o a aceptar, y la magnitud y la naturaleza de la reducción del riesgo. Más específicamente, la disposición a pagar total es una función creciente y estrictamente cóncava de la reducción de la probabilidad de morir durante el período venidero (Jones-Lee, 1976, 1989). Consecuentemente, la disposición marginal a pagar por reducciones de riesgo será decreciente si el nivel de riesgo decrece.

La disposición marginal a pagar por una determinada reducción en la probabilidad de un accidente mortal es una función creciente del nivel inicial de riesgo. Esta es la hipótesis estándar referente a la relación entre la Relación Marginal de Sustitución (RMS) individual, en muchos casos estimada por la disposición marginal a pagar o a aceptar, y la magnitud y la naturaleza de la reducción del riesgo. Más específicamente, la disposición a pagar total es una función creciente y estrictamente cóncava de la reducción de la probabilidad de morir durante el período venidero (Jones-Lee, 1976, 1989). Consecuentemente, la disposición marginal a pagar por reducciones de riesgo será decreciente si el nivel de riesgo decrece.

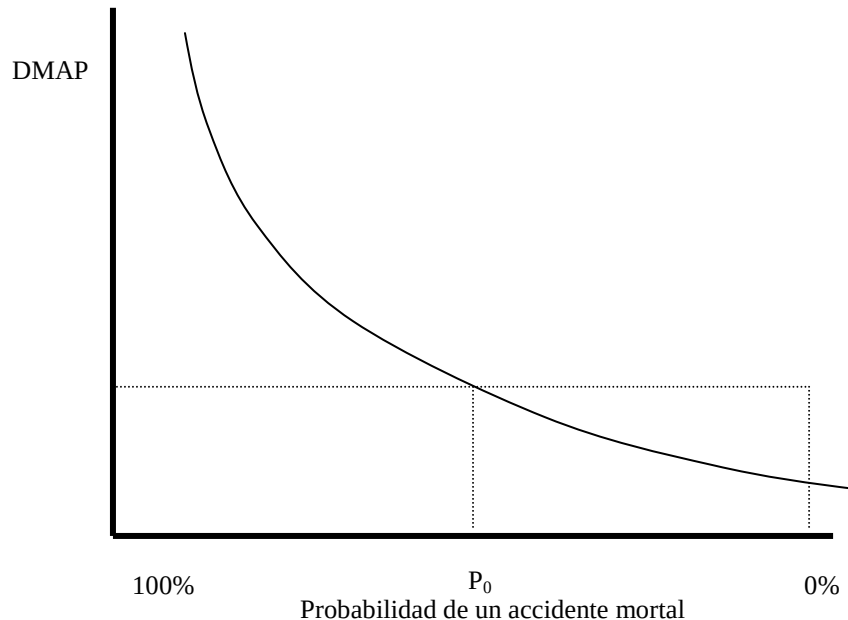
La forma general de una función que representa la relación entre disposición marginal a pagar y nivel de riesgo se muestra en la figura siguiente:

Figura: Relación entre disposición marginal a pagar (DMAP) y riesgo:



Esta función puede interpretarse como la función de demanda de seguridad. Los niveles de riesgo pueden medirse como porcentaje de seguridad, o equivalentemente como la probabilidad de un accidente mortal por 100.000 habitantes. La disposición a pagar por evitar una muerte con probabilidad uno es igual al área por debajo de la curva de disposición marginal a pagar. El VVE se calcula a menudo como la disposición

marginal a pagar por la reducción del riesgo por la inversa de la reducción de riesgo considerada, lo que al nivel de riesgo inicial P_0 conduce al rectángulo gris como VVE, (Blaei et al., 2001)².



Usualmente la estimación del VVE depende directamente del nivel de riesgo inicial. Solo bajo el supuesto de una disposición marginal a pagar constante por la reducción de los niveles de riesgo a lo largo del eje, este no sería el caso. Con una función de demanda decreciente, la disposición a pagar por evitar un accidente mortal será probablemente más grande que el VVE, dado que la disposición marginal a pagar a menudo es evaluada en el lado derecho de la Figura 1.

En la literatura de valoración de la seguridad vial la probabilidad inicial de un accidente mortal es usualmente baja, entre 5 y 25 accidentes mortales por 100.000 habitantes al año (McDaniels, 1992; Persson y Cerdevall, 1991). Para niveles bajos de riesgo la función puede ser casi horizontal. Esto implica que pequeñas diferencias en el nivel de riesgo inicial entre estudios no influenciarán las estimaciones del VVE. Esto es un supuesto crucial en la literatura empírica sobre el VVE.

La disposición a pagar (o la disposición a aceptar) por la seguridad vial puede medirse empíricamente por medio del método de preferencias reveladas o el de preferencias manifestadas, Jones-Lee y otros (1995). La literatura reciente sobre la valoración de la vida es muy amplia, como puede verse en los estudios de Trawen y otros (1999), De Blaej y otros (2000), Bloomquist (2001).

La valoración de una vida estadística a través de técnicas de preferencias manifestadas cada vez se utiliza más. El VVE se define a partir de la valoración de cambios en el nivel de riesgo, no a partir de la valoración de la vida de un individuo específico. La media de las RMS entre renta y riesgo de muerte en una muestra representativa es un estimador del valor medio poblacional subyacente (inobservado) del VVE. Para poder

² Nótese que el VVE es la media poblacional de la Relación Marginal de Sustitución

estimar el VVE e el contexto de la seguridad vial habría que realizar una encuesta. En el cuestionario los entrevistados tendrían que suponer un viaje entre dos ciudades X e Y, siendo ellos la única persona que viaja en el coche. Pueden usar cualquiera de las dos carreteras disponibles, que se caracterizan por tres atributos: peaje, riesgo de tener un accidente fatal y tiempo de viaje. Estos atributos son las únicas diferencias entre las dos carreteras. La inclusión del atributo tiempo nos permite obtener también el valor del tiempo para los usuarios, (De Blaej, 2002).

3. COSTES UNITARIOS DE LOS ACCIDENTES EN ESPAÑA.

La tabla presenta la estructura de costes recomendada por la Comisión Europea en el COST 313 (1994).

Tabla. Resumen de las recomendaciones de la EU para estimar los costes de los accidentes de carretera

Elementos del coste	Método recomendado para estimar los costes	
	<i>Víctimas fallecidas</i>	<i>Víctimas supervivientes</i>
-Pérdida de calidad de vida	Disposición a pagar	Disposición a pagar
-Pérdida de productividad	Capital humano: pérdida neta	Capital humano: coste bruto
-Costes médicos	Coste de restitución	Coste de restitución
-Daños a la propiedad	Coste de restitución	Coste de restitución
-Costes administrativos	Coste de restitución	Coste de restitución

Fuente: Alfaro J. L. y otros, (1994). COST 313.

Elementos del coste de un accidente en España:

1 Costes por víctima:

1.a. Costes humanos (valoran el coste que supone el sufrimiento de las víctimas y sus seres queridos). Este es elemento del coste de más difícil cuantificación, y el que más divergencias puede suscitar.

Los métodos de valoración según el COST 313 se clasifican en:

- Método de las indemnizaciones. Utiliza como cuantificación de los costes humanos la indemnización media pagada a víctimas o familiares. La indemnización media en España estaba en 17 millones de pesetas en 2000 según los datos del Centro Zaragoza. Dicha indemnización se basa en un baremo, (Ley 30/95 sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación, cuyos valores actualizados para el 2000 se encuentran en la Resolución de 2 de marzo de la Dirección General de Seguros). Sin embargo hay que señalar que en los diferentes países de la UE hay diferencias en los regímenes de indemnización como señalan Fredericq y Camacho (1999).

- Método de la disposición al pago. Este método es el que se está imponiendo en los estudios económicos sobre seguridad vial. El valor medio de la disposición al pago correspondiente a España adaptado del valor medio de COST 313 y actualizándolo con las variaciones de renta sería 87 millones de pesetas. Sin embargo desde 1994 ha habido numerosas contribuciones a la literatura del valor de la vida. Por ello trataremos de hacer una nueva estimación, más actualizada para el VVE en España.

Seguidamente trataremos de cuantificar un VVE en España para la seguridad vial. Un método de estimar el VVE está relacionado con la asunción de riesgos en el mercado laboral. Por ejemplo Viscusi (1993) hace una revisión de numerosos estudios

que obtienen el VVE en mercado de trabajo, con unos resultados que se sitúan en el intervalo de 3 a 7 millones de dólares de 1990. En España, Albert y Malo (1995, p. 109) obtuvieron un valor monetario de la vida en el mercado de trabajo español de 355 millones de pesetas de 1991 para accidentes mortales. Sin embargo debemos tener en cuenta que este dato proviene de las decisiones en el mercado de trabajo, que no es lo mismo que el tráfico de las carreteras. Sin embargo, es un dato interesante a tener en cuenta. Otro método para estimar el VVE es el de las preferencias manifestadas por los usuarios de las carreteras. En la tabla 1 se presentan diferentes VVE obtenidos por valoración contingente.

Tabla 1.. Disposición a pagar (declarada) por una vida estadística salvada (millones € 1995).

Autor	País, fecha	Valor de una V. E.		Ratio VVE/PIB per cáp.
		Mediana	Media	
1985 Jones Lee y otros	UK 1982	1,2	3,4	76
1989 Maier	AU 1988		3,8	217
1992 Persson	S 1986	1,3	2,9	87
1995 Desaignes, Rabl	F 1993	0,9		56
1995 Kidholm	DK 1993	2,0	2,5	122
1995 Persson y otros	S 1993	1,5	4,0	95
1996, Schwab, Soguel	CH 1994	1,1	2,7	85
1998 Persson	S 1998		2,0	
1999 Jones-Lee	UK 1997	0,5	1,7	
Media UE 17 (ponderada PPA y nº muertos)		1,0	2,0	
Meta-análisis empíricos				
1995 Elvik	Media de los estudios usados		1,3	81
1995 Extern	Media de los estudios usados		3,1	193
1996 Calthrop	Media de los estudios usados		2,9	
1998 ECMT	Media de los valores oficiales		1,7	103
Media			2,3	125

Fuente: Elaborado a partir de INFRAS/ IWW (2000).

Dada las diferencias entre la media y la mediana, IWW-INFRAS se inclina por la mediana ya que refleja la voluntad de la mayoría de la población y es menos sensible a valores extremos, que son más inciertos. Por prudencia el estudio escoge un valor situado entre la mediana y la media, es decir 1,5 millones de euros, para el valor estadístico de la vida humana en las carreteras de Europa.

En España no existen estudios concretos de preferencias manifestadas por los usuarios de la carretera, aunque cada vez están más en auge en la literatura internacional. Así por ejemplo entre los estudios recientes se pueden citar Desaignes y Rabl (1995) para Francia (5,5 millones de FF, 0,78 millones de ECUS), Persson y otros (2001) para Suecia (22,3 millones de SEK, 2,6 millones de dólares, 2,44 millones euros), Rizzi y Ortúzar (2002) para Chile (0,35 a 0,46 millones de dólares), De Blaeij y otros (2002) para Holanda 2,27 millones de euros (que se correspondería con 85,4 veces el PNB per cápita).

En este trabajo aplicado vamos a utilizar como VVE el recomendado por la UE (Comisión, 2000) de 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) corregido por el nivel de la renta española con respecto a la media de la UE en el año 2000.

Es decir asumimos una elasticidad renta del VVE próxima a la unidad, lo cual parece razonable a la vista de algunos estudios como el de Miller (2000, p. 179) que plantea una elasticidad renta entre 0,92 y 1,00. Aunque un estudio de preferencias

manifestadas nos sería útil para tratar de cuantificar el VVE en España no existe, por lo que para establecer comparaciones tendremos que usar estudios de otros países. El supuesto que manejaremos es que el VVE en España tiene que estar en el entorno de otros países de la Unión Europea, corregido por el menor nivel de la renta en España, con respecto a la media de la UE.

Según datos del INE (2002) procedentes de Eurostat, en el año 2000 el PIB por habitante en la UE15 fue 22,5 miles de euros, frente a 15,3 en España . Esto nos llevaría a un VVE para España de 0,82 millones de euros (136 millones de pesetas) equivalente a 53 veces el PIB per cápita, que es valor que tomaremos como referencia. Como comparación podríamos usar el VVE estimado por Miller (2000, p.180) para España de 134 veces el PNB per cápita de 1995, (en un rango comprendido entre 116 y 170 veces) o bien la estimación de INFRAS/IWW (2000) de 125 veces el PIB per cápita, aunque quizá estos dos últimos valores sean algo elevados, ya que los estudios más recientes sugieren un VVE alrededor de 100 veces el PNB per cápita (1,53 millones de euros).

1.b. Costes hospitalarios.

Usaremos los datos de un estudio del MOPTMA (1994, p.13) basados en datos recogidos de hospitales, actualizados por el Índice de Precios de la rúbrica 42 del IPC (Servicios Médicos):

- Fallecido en 24 horas: 300 euros (50.000 pesetas).
- Herido fallecido en hospital: 4.690 euros (780.000 pesetas).
- Herido ingresado: 4.153 euros (691.000 pesetas).
- Herido ambulante: 101 euros (16.900 pesetas).

En la actualidad la DGT está realizando un estudio de morbilidad que mejorará estos datos.

1.c. Costes asociados a grandes discapacidades permanentes.

El coste medio estimado es 0,6 millones de euros (100 millones de pesetas). Según ICEA (1999) el número de estos casos en 1997 fue del 1,3% del total de los heridos graves registrados por la DGT.

1.d. Pérdidas de productividad, usando valores basados en Alfaro y otros (1993) y Aparicio y otros (2002):

- Pérdida neta por víctima mortal: 216.000 euros (36 millones de pesetas).
- Pérdida bruta por víctima no mortal: 3.005 euros (500.000 pesetas). (Nota: estudios en curso sugieren revisar este valor al alza, véase la página 26 de la revista *Tráfico* de agosto 2002).

2. Costes de los daños materiales:

Aproximadamente el 65% de los costes asumidos por las aseguradoras se destinan a daños materiales, según UNESPA. Sin embargo hay que considerar que existen casos no cubiertos por dichas compañías como son los daños sufridos por vehículos causantes de accidente con seguro a terceros así como los daños de los vehículos sin seguro. Dado un coste para las aseguradoras de 7.633 millones de euros suponemos que 4.961 millones de euros (825.515 millones de pesetas) se dedicaron a daños materiales.

Por otro lado, para estimar el número de siniestros se parte de los siguientes supuestos: el parque real se estima en un 81% del contabilizado por la Dirección General de Tráfico (Aparicio y otros, 2002). En cuanto a la frecuencia siniestral en el 2000, por cada 1000 pólizas los siniestros con daños a terceros son 155 y los siniestros con daños propios 459, el coste medio de accidente sin contrario son 439 euros (73.000 pesetas) y el coste medio de accidentes con contrario son 1.021 euros (170.000 pesetas), ICEA, (2001).

3. Costes administrativos:

Los gastos totales de explotación de las compañías aseguradoras representan aproximadamente un 14,55% de los ingresos totales por primas. Esta cifra se incrementa en un 20 % para tener en cuenta otros costes no estimados directamente como servicios de policía y emergencias. Según UNESPA en el año 2000 las primas de automóviles ascendieron a 7.633 millones de euros (1.270.000 millones de pesetas), es decir aproximadamente un 1,25% del PIB de dicho año. Los costes asociados a siniestros fueron ligeramente superiores a los 6.000 millones de euros (1000.000 millones de pesetas) y los costes administrativos estuvieron entre el 12,4% y el 21% de las primas (ICEA, 2001), es decir fueron alrededor de 1145 millones de euros (190.503 millones de pesetas).

4. Otros costes, las retenciones y efectos para el medio ambiente:

Existen otros costes como puede ser el tiempo de congestión en las carreteras debido a las retenciones causadas por los accidentes. Esto implicaría utilizar valoraciones del tiempo, tanto para vehículos ligeros como para pesados. También habría que calcular el incremento de consumo de combustibles así como los efectos medioambientales, tanto de dicho consumo como los residuos generados por los accidentes. Sin embargo dado que no disponemos de datos sobre este tipo de retenciones (duración media y número medio de vehículos afectados) aun no podemos cuantificar estos costes. Sin embargo, la metodología para evaluar los costes de congestión debería tener en cuenta los siguientes factores. En primer lugar el nivel de atasco de la vía, que a su vez depende de tipo de accidente, gravedad de las lesiones y el tipo de carretera. En segundo lugar el flujo de tráfico, determinado por la hora y el tipo de carretera. Por último el tiempo de retirada de los vehículos accidentados, que depende del tipo de accidente, la gravedad de los heridos y el tiempo de respuesta de los servicios de asistencia.

3 LA ACCIDENTALIDAD VIAL EN ESPAÑA.

El panorama de la accidentalidad vial en España no es bueno en relación a los países de nuestro entorno. Seguidamente se presentan algunas tablas que reflejan esta situación.

Tabla 2. Muertos por millón de habitantes y miles de millones de vehículos-kilómetros, año 2000.

País	Muertos por millón de habitantes	Muertos por miles de millones veh-km
Alemania	91	12,0
Australia	95	10,1
Austria	120	13,2
Bélgica	144	16,3

Canadá	98	-
Dinamarca	93	10,6
España	146	-
Estados Unidos	152	9,5
Finlandia	77	8,5
Francia	136	15,1
Grecia	201	26,7
Holanda	68	8,9
Irlanda	110	13,1
Italia	110	-
Japón	82	13,4
Noruega	68	9,6
Nueva Zelanda	121	12,4
Portugal	210	-
Reino Unido	60	7,5
Suecia	67	8,3
Turquía	76	119,8

Fuente: International Road Traffic and Accident Database, OECD, Issue may 2002.

Accidentes con víctimas por comunidades según zona del accidente. Año 2000

Comunidades	Accidentes con víctimas			Muertos (1)		
	Total	Carretera	Zona urbana	Total	Carretera	Zona urbana
Andalucía	13.801	7.025	6.776	826	721	105
Aragón	3.322	1.699	1.623	279	224	55
Asturias	2.645	1.576	1.069	149	116	33
Balears, Illes	3.466	1.543	1.923	165	125	40
Canarias	2.659	1.331	1.328	210	153	57
Cantabria	1.000	843	157	63	57	6
Castilla-Mancha	4.200	2.738	1.462	393	363	30
Castilla y León	6.655	3.995	2.660	599	497	102
Cataluña	23.438	6.320	17.118	891	680	211
C. Valenciana	9.985	4.006	5.979	537	448	89
Extremadura	1.589	1.045	544	175	151	24
Galicia	6.191	4.734	1.457	502	437	65
Madrid	13.314	2.847	10.467	391	268	123
Murcia	2.190	1.448	742	163	126	37
Navarra	517	453	64	118	106	12
País Vasco	5.786	2.740	3.046	251	183	68
Rioja, La	608	377	231	59	51	8
Ceuta y Melilla	363	0	363	5	0	5
T O T A L	101.729	44.720	57.009	5.776	4.706	1.070

Fuente: D.G.de Tráfico. Mº del Interior. (1) Contabilizados a 30 días

Tabla 3.- Muertos por millón de habitantes y miles de millones de vehículos-kilómetros en España, 2000.

	Muertos	Muertos ./ millón hab.	Muertos./ Mil M.Veh-Km	Muertos /100.000 veh.
España	5776	142,7	27,02	24,81
Andalucía	826	112,5	26,08	22,59
Aragón	279	234,5	37,64	44,50
Asturias	149	138,4	29,28	29,50
Baleares	165	195,1	25,90	23,44
Canarias	210	122,4	14,25	18,57
Cantabria	63	118,6	18,26	22,91
Castilla y León	599	241,6	35,40	47,02

Castilla-La Mancha	393	226,6	24,53	43,19
Cataluña	891	143,1	26,71	22,28
C. Valenciana	537	130,3	27,35	21,27
Extremadura	175	163,6	32,91	33,85
Galicia	502	183,8	35,25	34,96
Madrid	391	75,2	20,45	11,40
Murcia	163	141,8	27,12	24,22
Navarra	118	217,0	40,30	35,44
País Vasco	251	119,6	25,41	23,88
Rioja	59	223,3	38,61	41,26
Ceuta y Melilla	5	35,3	-	5,88

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2002) , DGT (2001) y M.. Fomento (2001).

Tabla 4.- Número de personas muertas por millón de habitantes en la UE

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Alemania	142	132	123	121	116	107	104	95	95	91
Austria	224	178	161	167	151	128	137	119	133	121
Bélgica	188	167	165	168	143	134	134	147	137	144
Dinamarca	118	112	108	105	112	98	93	94	97	93
España	227	201	163	144	147	140	143	151	135	147
Finlandia	126	120	96	95	86	79	85	78	83	77
Francia	184	173	172	156	153	147	144	151	135	147
Grecia	207	210	209	216	231	206	201	207	201	196
Holanda	85	83	81	85	86	76	75	68	69	73
Irlanda	126	117	121	113	122	125	130	123	111	111
Italia	143	142	126	124	123	116	117	110	115	111
Luxemburgo	216	177	197	162	172	172	143	133	134	155
Portugal	326	313	274	253	273	275	254	243	201	187
Reino Unido	82	76	68	65	64	64	64	60	60	60
Suecia	87	88	73	67	65	61	61	60	65	65
EUR15	154	144	132	125	124	117	116	114	110	108

Fuente: CAREII Database.

Además los accidentes de tráfico castigan con especial intensidad a los grupos de edad jóvenes, lo que constituye un motivo adicional de preocupación. Esto ocurre tanto en los accidentes urbanos como los accidentes en carretera como se puede apreciar en la tabla 5.

Tabla 5.- Distribuciones de edades y sexo de los fallecidos en España, 1999.

Zona urbana												
Edad	Total	0-14	15-17	18-20	21-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	Desc.
Varones	714	30	57	91	82	117	69	54	45	54	69	46
Mujeres	315	18	16	17	21	25	20	23	26	51	78	20
Total	1029	48	73	108	103	142	89	77	71	105	147	66
Carretera												
Edad	Total	0-14	15-17	18-20	21-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	≥75	Desc.
Varones	3592	87	112	266	441	842	597	420	344	288	149	46
Mujeres	1117	68	42	69	101	203	154	130	119	152	88	16
Total	4709	155	154	335	544	1045	751	550	463	440	237	62

Elaboración propia a partir de datos DGT.

Tabla 6.- Evolución del número de muertos en accidentes (carreteras y zona urbana) .

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
España	7188	6948	6797	6014	6378	5615	5751	5483	5483	5604	5738	5776	5.517

Fuente: DGT (2001). El cómputo de muertos se realiza a 30 días a partir de 1993 inclusive.

Tabla 7.- Evolución del número de víctimas en accidentes (carreteras y zona urbana).

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
España	176599	162424	155247	135963	123571	119331	127183	129640	130851	147334	148632	155557

Fuente: DGT (2001).

Tabla 8.- Evolución de los accidentes con víctimas (carreteras y zona urbana)

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
España	109804	101507	98128	87293	79925	78474	83586	85588	86067	97570	97811	101729

Fuente: DGT (2001).

Tabla 9.- Accidentes con víctimas, muertos y heridos en año 2000.

	Accidentes	Muertos 30 días	Total Heridos	Heridos Graves	Heridos Leves
España	101729	5776	149783	27.764	122.019

Fuente: DGT 2001.

Nota: herido grave es toda persona herida cuyo estado precisa hospitalización superior a 24 horas.

Número de defunciones según las principales causas de muerte y sexo. Año 1999

	Total	Varones	Mujeres
Total enfermedades	371102	195255	175847
Enfermedades isquémicas del corazón	40712	23225	17487
Enfermedades cerebrovasculares	38730	16074	22656
Insuficiencia cardiaca	20643	6923	13720
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias	19048	13739	5309
Cáncer de bronquios y pulmón	17407	15612	1795
Demencia	10791	3471	7320
Diabetes	9720	3733	5987
Cáncer de colon	8498	4631	3867
Neumonía	8302	4285	4017
Cáncer de estómago	6170	3782	2388
Accidentes de tráfico	5987	4563	1424
Cáncer de mama de la mujer	5684	---	5684
Cáncer de próstata	5645	5645	---
Insuficiencia renal	5440	2730	2710
Enfermedad de Alzheimer	5086	1693	3393
Cirrosis hepática	4963	3477	1486

Fuente INE(2002). Estadística de defunciones según causa de muerte 1999.

La importancia relativa de las distintas causas de muerte es distinta en hombres y mujeres

Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte en los jóvenes de 15 a 24 años con 1.115 varones y 252 mujeres.

Tasa de fallecidos (por 100.000 habitantes) en accidentes de tráfico por comunidad autónoma de residencia en 1999.

Total nacional	15,11
Andalucía	12,70
Aragón	19,14
Asturias (Principado de)	16,76
Balears (Illes)	15,85
Canarias	11,36
Cantabria	17,45
Castilla y León	16,24
Castilla-La Mancha	13,96
Cataluña	14,03
Comunidad Valenciana	15,45
Extremadura	15,50
Galicia	22,46
Madrid (Comunidad de)	8,41
Murcia (Región de)	17,02
Navarra (Comunidad Foral de)	19,64
País Vasco	13,97
Rioja (La)	21,33
Ceuta y Melilla	10,14

Fuente: INE 2001. Estadística de defunciones según causa de muerte 1999.

La evolución reciente de los accidentes de tráfico es ligeramente descendente. Durante el año 2002 el número de fallecidos las primeras 24 horas fue 4026 frente a los 4145 del año 2001, lo que supone 119 personas muertas menos (un 2,9% de descenso). Esta bajada ha sido posible por la caída del número de siniestros mortales: de los 3525 de 2001 se ha pasado a los 3.434 del año 2002. También se redujeron las cifras de los heridos graves y leves. La explicación de la mejora de la siniestralidad vial está en la menor antigüedad del parque automovilístico, las nuevas infraestructuras viarias y a la disuasión de la nueva ley de Tráfico. La bajada de siniestros se ha producido a pesar de que el parque automovilístico español ha seguido creciendo, aunque a un ritmo inferior a los últimos cinco años.

4. ESTIMACIÓN DEL COSTE SOCIAL DE LOS ACCIDENTES EN ESPAÑA.

Hemos escogido como año de estudio el 2000 debido a que es el último sobre el que hay datos completos. Como se puede apreciar en la Tabla 4, si comparamos los datos con los de diferentes países de la Unión Europea constatamos que España tiene una tasa muy elevada en relación a la media europea, lo cual motiva la realización de este estudio. Hay que analizar las causas de esta situación así como plantear posibles acciones para reducir el número de fallecimientos.

Conviene matizar que los datos estadísticos manejados son cifras oficiales de la DGT, en las que no se incluyen pequeños accidentes sin víctimas. En cuanto a los fallecidos en las estadísticas internacionales se usa el número de fallecidos 30 días después del accidente. Sin embargo en la realidad fallece un pequeño porcentaje adicional de víctimas después de esos 30 días, como recuerdan autores como Guerrero (2002). Los datos estadísticos cifran este incremento en un 4,2% adicional para el año 2000. En cuanto a las víctimas no mortales las estadísticas oficiales no son totalmente fiables, por lo que existen diferentes factores de corrección. Por ejemplo ETSC (1997) plantea que en Europa las lesiones serias están subestimadas en las estadísticas en un

30% y las leves en un 60%. Supondremos un factor corrección que aumenta un 40% los datos de las estadísticas oficiales (tanto para heridos leves como para graves), que puede ser considerado un valor medio europeo. El problema de la corrección en el número de accidentes se trata en Tessmer (1999). Un trabajo reciente para España es de Chisvert (2000), que plantea que las estadísticas oficiales sólo recogen el 16% de los heridos leves (víctimas sin ingreso hospitalario) y el 42,2% de heridos graves (con ingreso), esto supondría utilizar unos factores de corrección bastante más elevados que el manejado.

En cuanto a los costes pagados por las aseguradoras conviene hacer varias matizaciones: en primer lugar las indemnizaciones se fijan según un baremo legal, que aunque una necesaria seguridad jurídica al sector asegurador, no refleja la verdadera valoración de la vida humana de la sociedad. Además en dichas indemnizaciones no se tienen en cuenta muchos aspectos tales como los atascos causados por los accidentes, la pérdida de tiempo de las personas involucradas, los daños materiales que asumen los propios accidentados, etc. Sin embargo pese a todas estas matizaciones, las aseguradoras pagaron 6.500 millones de euros por accidentes de tráfico en España en el año 2000 y el Consorcio de Compensación de Seguros 78,1 millones de euros, lo cual nos da una primera idea de la magnitud del problema.

Datos corregidos usando los factores de corrección del 4,2% para fallecidos y ETSC (1997) para heridos:

- Muertos totales: $x 1,043 = 6.019$ (4.295 han muerto en las primeras 24 horas).
- Heridos graves: $27.764 \times 1,4 = 38.869$ personas.
- Heridos leves: $122.017 \times 1,4 = 170.823$ personas.
- Grandes accidentados: $27.764 \times 0,013 = 296$ personas.

1. Costes por víctimas.

1.a. Costes humanos:

Suponemos 6.019 fallecidos reales, que usando un VVE de 0,8173 millones de euros (136 millones de pesetas) serían 4.920 millones de euros (818.584 millones de pesetas). Si usásemos el VVE alternativo de 1,53 millones de euros (254 millones de pesetas) la cifra se elevaría a 9.209 millones de euros (1.532.260 millones de pesetas).

1.b. Costes hospitalarios:

- Costes por los fallecidos las primeras 24 horas (4.295 fallecidos) con un coste unitario de 300 euros da 1,3 millones de euros (216,3 millones de pesetas).
- Costes fallecidos en hospital después de 24 horas (1.724 fallecidos) con un coste unitario de 4.688 euros da 8,08 millones de euros (millones de pesetas).
- Costes por heridos graves con un coste unitario de 4.153 euros (691.000 pesetas), dan la cifra de 161,42 millones de euros (26.858 millones de pesetas)
- Costes por heridos leves: con un coste unitario de 101,5 euros (16.900 pesetas), da 17,33 millones de euros (2.883 millones de pesetas)

La suma de todos los costes hospitalarios asciende a 188,13 millones de euros (31.302 millones de pesetas).

1.c. Coste discapacidades: suponemos 296 grandes lesionados con un coste medio de 0,6 millones de euros (99 millones de pesetas) lo que da un coste total de 177,6 millones de euros (29.550 millones de pesetas)

1.d. Pérdida productividad.

- Pérdida neta de productividad de los fallecidos: 6.019 fallecidos, con una pérdida neta unitaria de 0,21 millones de euros (35,1 millones de pesetas) da una cantidad total de 1.270 millones de euros (211.310 millones de pesetas).

- Pérdida bruta de las víctimas no mortales: 38.869 heridos graves, con un coste unitario de 2.849 euros (474.000 pesetas), dan la cifra de 110,73 millones de euros (18.424 millones de pesetas).

La pérdida total de productividad será por tanto de 1380,73 millones de euros (229.734 millones de pesetas).

2. Costes materiales:

Dentro de los costes materiales hay que distinguir los que asumen las compañías aseguradoras y los que asumen los propietarios de los vehículos.

El parque de vehículos en España en el año 2000 constaba de 23.284.215 unidades, INE (2002). Suponemos que estaban operativos un 81% (Aparicio y otros, 2002) es decir 18.860.214. El número estimado de vehículos accidentados es aproximadamente 4.764.890. Asumiendo un coste material unitario de 1022 euros (170.000 pesetas) por vehículo, el resultado estimado son unos costes materiales de 4.869 millones de euros, según los datos de ICEA (2001). Esto coincide aproximadamente con el 65% de los costes de las aseguradoras dedicados a daños materiales ($0,65 \times 7.633$ millones de euros = 4.961 millones de euros). Los costes asumidos por los usuarios suelen ser un 30% de los cubiertos por las aseguradoras, es decir 1.460 millones de euros (243.040 millones de pesetas). Por tanto los costes materiales totales serán alrededor de 6329 millones de euros (1.053.057 millones de pesetas).

Una estimación del número de vehículos accidentados es a partir de datos de UNESPA (sistema CICOS de compensación de daños). Este sistema se ocupa de los accidentes sin víctimas que involucran a dos vehículos (aproximadamente el 70% de los accidentes totales que se producen en el país). Utilizando estos datos nos saldría que 1.774.958 accidentes sin víctimas implicando a dos vehículos ocurrieron el año 2000 en España, implicando a 3.549.916 vehículos. Además habrá que sumar los vehículos de los accidentes que implican a un solo vehículo o a más de dos, de los que no tenemos datos exactos así como los vehículos implicados en los 101.729 accidentes con víctimas.

3. Costes administrativos:

Según los datos manejados, con unos costes de explotación del 15%, los costes de administración del sistema asegurador serían aproximadamente 1.145 millones de euros en España (190.503 millones de pesetas). A esta cifra habría que añadirse los costes de policía y emergencias, que suponemos en un 20% adicional, es decir 229 millones de euros (38.100 millones de pesetas). Sin embargo esta cifra muy posiblemente subestime los costes reales de dicha partida.

4. Costes totales de los accidentes en España:

La suma de las diferentes partidas de costes arroja la cifra total de 13.224,46 millones de euros del año 2000, (es decir 2.200.277 millones de millones de pesetas).

Tabla 11. Resumen de costes de los accidentes en España

Elementos del coste	Millones de euros	Millones de pesetas
-Costes humanos	4.920,00	818.534
-Costes hospitalarios	188,13	31.302
-Costes discapacidades	177,60	29.550
-Pérdida de productividad	1.380,73	229.734
-Daños materiales	6.329,00	1053.057
-Costes administrativos y policía	229,00	38.100
Total costes accidentes en España:	13.224,46	2.200.277

El PIB 2000 en España a precios de mercado en precios corrientes fue en primera estimación 605.820 millones de euros (100.800.000 millones de pesetas) usando los datos de INE (2002). Según la tabla anterior los costes de los accidentes de tráfico supondrían un 2,18% del PIB en el año 2000.

Según la ECMT (1998) el coste de los accidentes fue el 2,5% del PNB en Europa (de los cuales 1,5% eran costes externos). Elvik (2000) calcula que en los países de la OECD, la media ponderada del coste total de los accidentes es alrededor del 3,1% del PNB, que excluyendo la valoración de la pérdida de calidad de vida quedaría en un 1,4% del PNB (véase tabla). Según INFRAS/IWWW (2000) los costes de los accidentes en EUR17 fueron una media de el 2,26 % del PIB. Si aplicásemos ese porcentaje a España nos saldría una cantidad de 13.691,5 millones de euros (2.284.569 millones de pesetas). Sin embargo debemos tener en cuenta que la accidentalidad en España está por encima de la media europea con lo que esta cifra debería ser corregida al alza un 36% lo que daría una estimación de 18.619,76 millones de euros (3.098.067 millones de pesetas).

Tabla: Costes de los accidentes como porcentaje del PNB, (con y sin pérdida de calidad de vida).

País	Con vidas	Sin vidas	País	Con vidas	Sin vidas
Dinamarca	1,3	1	Noruega	2,3	1,2
Holanda	2,0	1,6	Nueva Zelanda	4,4	0,9
Estados Unidos	5,7	2,0	Reino Unido	2,0	0,5
Italia	3,2	2,8	Suecia	2,7	0,9
Finlandia	1,9	1,1	Media (pond. PNB)	3,1	1,4

Fuente: Elvik (2000)

5. CONCLUSIONES.

Los datos obtenidos nos permiten creer que inversiones adicionales en diferentes medidas efectivas de seguridad vial en España tendrían una rentabilidad muy elevada desde el punto de vista social. Existen múltiples medidas a tener en cuenta que pueden tratar de evaluarse monetariamente en términos de coste por víctima mortal evitada: actuaciones sobre la seguridad de los vehículos y uso de los sistemas de seguridad, actuaciones sobre las infraestructuras, actuaciones sobre el comportamiento de los conductores (Comisión Europea, 2000). Sin embargo, al margen de las evaluaciones económicas de la Comisión hay que tener en cuenta la realidad concreta de los accidentes diferentes países y regiones. Por ejemplo el uso de los cinturones de seguridad difiere notoriamente entre los diferentes países. Además dentro de un mismo país, como España, coexisten diferentes realidades en las diferentes comunidades.

BIBLIOGRAFÍA:

- Albert C., Malo, M. A. (1995): "Diferencias salariales y valoración de la vida humana en España". *Moneda y Crédito* nº 201, pp. 87-125.
- Alfaro, J.L.; Chapuis, M.; Fabre, E. (eds.) (1994): *COST 313. Le coût socio-économique des accidents de la route*. Luxembourg ; Office des Publications des Communautés Européennes.
- Aparicio, F.; Gómez, A.; Páez, F.J. (2002): "Metodología para la evaluación de costes de los accidentes de tráfico". *V Congreso de Ingeniería del Transporte*, Santander.
- Arrow, K.J., Cropper, M. L.; Eads G. C.; Hahn, R. W.; Lave, L. B.; Noll, R.G.; Portney P. R.; Russell, M. ; Schmaleensee, R.; Smith, V. K.; Stanvins, R. N. (1996) : " Is There a Role for Cost Benefit Analysis in Environmental, Health, and Safety Regulation". *Science*, volume 272, pp. 221-222.
- Artis, M., Carrion, J.L.; Moreno, R.; Surinach, J. (2000). "Efficiency Measurements in Infrastructure Projects: Cost Benefit Analysis of the Tunnel of Cadi". *International Journal of Transport Economics*, vol. XXVII, nº 3, pp. 401-421.
- Asensio, J. y O. Roca, (2001). "Evaluation of Transport Infrastructure Projects beyond Cost-Benefit análisis. An application to Barcelona 4th Ring Road". *International Journal of Transport Economics*, vol. XXVIII, nº 3, pp. 388-403.
- Azqueta, D. (1979). "Algunas consideraciones sobre el valor de la vida humana en la evaluación social de proyectos". *Revista Española de Economía*, vol. 3. pp. 84-108.
- Azqueta, D. (1985). *Teoría de los precios sociales*. Alcalá de Henares, Instituto Nacional de Administración Pública.
- Azqueta, D. (1994). *Valoración económica de la calidad ambiental*. Madrid: McGraw-Hill.
- Blincoe, L.J. (1994). *The Economic Cost of Motor Vehicle Crashes, 1994*. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration.
- Bloomquist, G. C. (2001): "Self Protection and Averting Behaviour, Values of Statistical Lives, and Benefit Cost Analysis of Environmental Policy", en *Economic Valuation of Mortality Risk Reduction: Assessing the State of the Art for Policy Applications*, U.S. Environmental Protection Agency.
- Calthrop, E. y S. Proost (1998). " Road Transport Externalities. Interaction between Theory and Empirical Research". *Environmental and Resource Economics*, 11 (3-4), pp. 335-348.
- Chisvert, M.J. (2000): *Calidad y representatividad de los datos de accidentes de tráfico: Revisión, estudio del caso español y desarrollo de propuestas para la mejora de los sistemas de recogida y tratamiento de información sobre accidentalidad*. Tesis Doctoral. Universidad de Valencia.
- Comisión Europea (2000). *Prioridades de la seguridad vial de la UE. Informe de la situación y clasificación de acciones*. COM (2000) 125 final. Bruselas: Comisión Europea.
- Corso, P. S.; Hammit J.K.; Graham, J. D. (2001). "Valuing Mortality Risk-Reduction: Using Visual Aids to Improve the Validity of Contingent Valuation".
- De Blaeij, A.; Florax, R.; Rietveld, P.; Verhoef, E. (2000): *The Value of statistical Life in Road Safety: a Meta-Analysis*. Tinbergen Institute Discussion Paper, nº TI-2000 89/3.
- De Blaeij, A.; Van Buren, D. (2001). *Risk perception of traffic*. Tinbergen Institute Discussion Paper, nº 27.

- De Blaeij, A.; Nijkamp, P.; Rietveld, P.; Verhoef, E. (2002): "The Value of Statistical Life in Road Safety: a stated choice approach". European Transport Conference, September 2002, Cambridge.
- De Rus, G.; Inglada V. (1997). "Cost benefit analysis of the high-speed train in Spain" *Annals of Regional Science* nº 31, pp. 175-188.
- De Rus (2001): *Análisis coste-beneficio*. Barcelona: Ariel.
- Desaigues, B.; Rabl, A. (1995): "Reference values for human life: an econometric analysis of a contingent valuation in France", en N. Schawb y N. Soguel: *Contingent Valuation, Transport Safety and Value of Life*, Boston: Kluwer.
- Dirección General de Tráfico, (2001): *Anuario Estadístico de Accidentes 2000*. Madrid, Dirección General de Tráfico.
- Dirección General de Tráfico, (2002): *Anuario Estadístico de Accidentes 2001*. Madrid, Dirección General de Tráfico.
- DOT (1993). *Treatment of Value of Life and Injuries in Preparing Economic Evaluations*. U.S. Department of Transportation.
http://ostpxweb.dot.gov/VSL_1993_Guidance.pdf
- DOT (2002). *Treatment of Value of Life and Injuries in Preparing Economic Evaluations*. U.S. Department of Transportation.
- ECMT (1998): *Efficient Transport for Europe. Policies for Internalisation of External Costs*. Paris, OECD Publications.
- Elvik, R. (2000). "How much do road accidents cost the national economy". *Accident Analysis and Prevention*, vol. 32-6, pp. 849-851.
- Elvik, R. (2001): "Cost benefit analysis of road safety measures: applicability and controversies". *Accident Analysis and Prevention*, vol. 33-1, pp. 9-17.
- European Commission (1997): *Promoting Road Safety in the EU. The Programme for 1997-2001*. COM (97) 131. Luxembourg, European Commission.
- European Commission, (1999): *Calculating Transport Accident Costs*. Final Report of the Expert Advisors to the High Level Group on Infrastructure Charging.
- ETSC, (1997): *Transport Accidents Costs and the Value of Safety*. Brussels: European Transport Safety Council.
- Fredericq, S.; Camacho, J. (1999): "La indemnización de las víctimas de accidentes de tráfico en el extranjero, especialmente en los países de la UE". *Revista española de Seguros*, nº 98, pp. 243-285.
- Guerrero, M. J. (2002): *Metodología para la elaboración de una Contabilidad Integrada de Costes Económicos, Sociales y Ambientales del Transporte*. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.
- Haight, F.A. (1994): "Problems in Estimating Comparative Costs of Safety and Mobility". *Journal of Transport Economics and Policy*, vol. XXVIII, 1, pp. 7-30.
- Hauer, E. (1994). "Can one estimate the value of life or is it better to be dead than stuck in traffic?". *Transportation Research A*, vol. 28 a, nº 2, pp. 109-118.
- INE (2002). *Anuario Estadístico de España 2001*. Instituto Nacional de Estadística.
- Jansson, J. O., (1994): "Accident Externalities Charges". *Journal of Transport Economics and Policy*, vol. XXVIII, 1, pp. 31- 43.
- Jones Lee, M.W. (1987): "The Economic Value of Life; A Comment", *Economica*, 54 (215), pp. 597-400.
- Jones Lee, M.W.; Hammerton, M.; Philips, P.R. (1985): "The Value of Safety: Results of National Sample Survey", *The Economic Journal*, 95, pp. 49-72.

- Jones-Lee, M.W. (1994): "Safety and the saving of life: the economics of safety and physical risk", en Layard R. y S. Glaister (eds.): *Cost Benefit Analysis*, pp. 290-318, Cambrigde: Cambrigde University Press.
- Jones-Lee, M.W.; Loomes, G.; Philips, P. R. (1995): "Valuing the Prevention of Non-Fatal Road Injuries: Contingent Valuation vs. Standard Gambles", *Oxford Economic Papers* 47, pp. 676-695.
- Lindberg, G. (2001): "Traffic Insurance and Accident Externality Charges". *Journal of Transport Economics and Policy*, volume 35, part 3, pp.399-416.
- López del Pino, F. (1999). "Los costes sociales de la carretera: accidentes y medio ambiente". *Papeles de Economía Española*, nº 82, pp. 276-297.
- Ministerio de Fomento (2001): *Los transportes y los servicios postales. Informe anual 2000*. Secretaría General Técnica.
- Maddison, D.; Pearce, D., Johansson, O.; Calthorpe, E.; Litman, T.; Verhoef, E. (1996): *The True Cost of Road Transport*. London, Earthscan.
- Mishan, E.J. (1971): "Evaluation of life and limb: a theoretical approach". *Journal of Political Economy*, vol. 79, nº 4, pp. 687-705.
- Miller, T. D. (2000): "Variations between Countries in Values of Statistical Life". *Journal of Transport Economics and Policy*, volume 34, part 2, pp.169-188.
- Murphy, J.J. y M. A. Delucchi,(1998). "A Review of the Literature on the Social Cost Motor Vehicle Use in the United States". *Journal of Transportation and Statistics*, January 1998, pp. 15-42.
- MOPT, (1992): *Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, de estudios y proyectos de carreteras*. Madrid: Ministerio de Obras públicas y Transportes.
- MOPTMA, (1994): *Estudio sobre los costes de la accidentalidad en los diferentes modos de transporte*. Dirección general de Planificación Territorial, MOPTMA.
- Nellthorpe, J.; Sansom, T.; Bickel, P.;Doll, Lindberg G., (2001). Valuation Conventions for UNITE. UNITE
- O'Reilly, D; Hopkin, J.; Loomes, G.; Jones-Lee M.; Philips, P.; McMahon, K.; Ives; D.; Soby, B; Ball D.; y R. Kemp (1994): "The Value of Road Safety. UK Research on the Valuation of Preventing Non-Fatal Injuries". *Journal of Transport Economics and Policy*, vol. XXVIII, 1, pp. 45-59.
- Pearce, D. (1998). "Valuing Statistical Lives". *Planejamento e Políticas Públicas*, nº 18, dezembro 1998, pp. 71-122.
- Pearce, D. (2000): *Valuing risk to life and health. Towards Consistent Transfer Estimates in European Union and Accession States*. Workshop on Valuing Mortality and Valuing Morbidity, Brussels 13-11-2000.
- Perez Touriño, E. (ed.), (1997). *Infraestructuras y desarrollo regional. Efectos económicos de la Autopista del Atlántico*. Editorial Civitas, Madrid.
- Perez Touriño, E. (dir.) (1998): *Los efectos económicos de las autovías de Galicia*. Instituto de Estudios Económicos Pedro Barrié de la Maza.
- Persson, U; Ödegaard, K. (1995): "External Cost Estimates of Road Traffic Accidents: an International Comparison", *Journal of Transport Economy and Policy*, September pp. 291-304.
- Persson, U. ; Norinder, A. ; Hjalte, K. ; Gralen, K. (2001): "The Value of Statistical Life in Transport: Findings from a New Contingent Valuation Study in Sweden", *The Journal of Risk and Uncertainty*, 23:2, p. 121-134.
- Plasencia, A.; Moncada, S.; (2000): "Reducir los accidentes", en C. Álvarez y S. Peiró (ed.): *Informe SESPAS 2000*. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública.
- Rizzi, L.I. y J. de Dios Ortúzar, (2002, en prensa). "Stated Preference in the Evaluation of Interurban Road Safety". *Accident Analysis and Prevention*, 34.

- Romero, M., (1999). "Análisis coste beneficio de un proyecto de inversión en infraestructuras de carreteras". *Investigaciones Económicas*, 23,2, pp. 251-265.
- Tessmer, J. (1999). "Comparing International Crash Statistics". *Journal of Transportation and Statistics*, pp.159-166.
- Trawén, A.; Maraste, P.; Persson,U., (2002). "International comparaisn of costs of a fatal casualty of road accidents in and 1999". *Accident Analysis and Prevention*, 34, pp. 323-332.
- Vilain, P. (1996). *Harmonising Parameter Values in Transport Projects Appraisal: the Values of Time and Safety*. Luxembourg: European Investment Bank,
- Viscusi, W.K. (1993). "The Value of Risks to Life and Health". *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXI, December 19993, pp. 1912-1946.
- Viscusi, W. K. (1998): "Valuing Life and Risks to Life", en Peter Newman, (ed.), *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, vol. 3. London: Macmillan.
- WHO, (2001). "1st Conference on Cost Calculation and Cost-effectiveness in Injury Prevention and Safe Promotion". World Health Organisation.